

Analisi Complessa

- Teorema di Cauchy: Se $f(z)$ è olomorfa in un insieme D la circuitazione di f lungo una qualsiasi curva chiusa contraibile in D è nullo.
- Formula di Cauchy: Se $f(z)$ è olomorfa in un insieme D e γ è una curva contraibile in D con $\gamma = \partial S \subset D$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{w-a} dw = \begin{cases} f(a) & a \in S \\ 0 & a \notin S \end{cases}$$

e le derivate di f in $z \in S$ saranno

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}} dw$$

- Teorema di Liouville: Se $f(z)$ è intera e $|f(z)| \leq a|z|^n + b$ $\forall z$ allora f è un polinomio complesso di grado $\leq n$.

Rappresentazione per serie

- Serie di Taylor: Se $f(z)$ è olomorfa in D allora per ogni disco $B_r(z_0)$ completamente contenuto in D la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n \quad n \in \mathbb{N}$$

converge uniformemente a $f(z)$ nel disco $|z-z_0| \leq r$.

- Serie di Laurent: Se $f(z)$ è olomorfa in D allora per una corona circolare $r < |z-z_0| < R$ completamente contenuta in D la serie

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{(z-a)^n} \quad n \in \mathbb{Z}$$

converge uniformemente a $f(z)$ nella corona. I coefficienti sono dati da

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw \quad \gamma \text{ contraibile nella corona}$$

- Per $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$, noto lo sviluppo di Taylor per l'esponentiale, lo sviluppo di Laurent attorno allo zero sarà

$$e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{1}{z}\right)^n}{n!} = \sum_{n=-\infty}^0 \frac{z^n}{(-n)!} \quad R = \infty$$

- Per $f(z) = \frac{1}{z-a}$ la funzione sarà olomorfa in $\mathbb{C} \setminus \{a\}$ quindi le due corone possibili attorno a $b \in \mathbb{C}$ saranno $|z-b| < |b-a|$, in cui lo sviluppo sarà di Taylor, e $|z-b| > |b-a|$. Definendo $w = z-b$ nella seconda

corona $\frac{1}{w-a} = \frac{\frac{1}{w}}{1-\frac{a}{w}}$ e usando la serie geometrica

$$f(w) = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{w}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^{n-1}}{w^n}$$

Singularità e residui

- Una singolarità isolata $a \in \mathbb{C}$ di una $f(z)$ si dice: eliminabile se f è limitata in ogni intorno di a , polare se $f(z) \xrightarrow{z \rightarrow a} \pm \infty$, essenziale se f non ha limite per $z \rightarrow a$.
- Singolarità ad infinito: Se $f(z)$ è olomorfa per $|z| > M$ allora la funzione $g(w) = f(w) = f\left(\frac{1}{z}\right)$ ha una singolarità in $w = 0$.
- Se $f(z)$ è olomorfa in un intorno di infinito ed ha singolarità ad infinito con $g(w) = f\left(\frac{1}{w}\right)$ allora definiamo residuo all'infinito di f

$$\text{Res}f|_{\infty} = -\text{Res} \frac{g}{w^2} \Big|_0 = -c_{-1}$$

dove c_{-1} è il coefficiente -1 dello sviluppo di Laurent di f attorno all'origine.

- Teorema dei residui: se $f(z)$ è olomorfa in $E \setminus \{a_i\}_i$, con a_i un numero finito di singolarità isolate, allora se $\gamma \in E$ è una curva chiusa che racchiude m singolarità senza intersecarne nessuna

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{i=1}^m \text{Res}f|_{a_i}$$

- Teorema della somma dei residui: Se $f(z)$ è olomorfa su $\mathbb{C} \setminus \{a_i\}_{i=1}^n$ con $\{a_i\}_i$ singolarità isolate allora

$$\sum_{i=1}^n \text{Res}f|_{a_i} + \text{Res}f|_{\infty} = 0$$

- Se $z = a$ è una singolarità eliminabile di $f(z)$ allora $\text{Res}f|_a = 0$
- Se $z = a$ è un polo di ordine m di $f(z)$ allora

$$\text{Res}f|_a = \lim_{z \rightarrow a} \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z-a)^n f(z)]$$

e in particolare per un polo semplice il residuo è $\lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z)$.

Integrali con i residui

Per $I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z) dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(z) dz$ con $f(z)$ meromorfa possiamo concatenare γ_R con un semicerchio S_R e allora $\tilde{I} = \pm \sum 2\pi i \text{Res}f = I + \int_{S_R} f(z) dz$ dove il segno del $\pm$ è dato dall'orientazione di S_R .

- Criterio base: Se $\lim_{|z| \rightarrow \infty} z f(z) = 0$ allora $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{S_R} f(z) dz = 0$
- Lemma di Jordan: Se $f(z) = e^{i\alpha z} g(z)$ con $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\lim_{|z| \rightarrow \infty} g(z) = 0$ allora

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{S_R} f(z) dz = 0 \text{ con } \begin{cases} S_R = S_R^+ & \alpha > 0 \\ S_R = S_R^- & \alpha < 0 \end{cases}$$

Parte principale

Per $I = \int_{\gamma} f(z) dz$ con poli semplici sul cammino di integrazione, per esempio in $z = \gamma(0)$, definiamo

$$\mathcal{P}I = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\lambda_1}^{-\epsilon} f(z) dz + \int_{\epsilon}^{\lambda_2} f(z) dz$$

- Se passiamo sopra, o sotto, al polo con un cerchietto di raggio ϵ potremo definire la curva attenuata $\Gamma_{\epsilon} = \gamma_{\epsilon} - C_{\epsilon}$ e allora $\mathcal{P}I = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma_{\epsilon}} f(z) dz - \int_{C_{\epsilon}} f(z) dz$ ma sapendo che $\int_{C_{\epsilon}} f(z) dz = \pm i\pi g(a) = \pm i\pi \text{Res}f|_a$ avremo $\mathcal{P}I = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma_{\epsilon}} f(z) dz \mp i\pi \text{Res}f|_a$

Prescrizione $\pm i\epsilon$

Per $I = \int_{\gamma} f(x) dx$ con γ con un polo semplice in $x = a$ lungo il cammino di integrazione per $f(z)|_{z=a} = f(x)$ e $f(z) = \frac{g(z)}{z-a}$ aggiriamo il polo con un cerchio C_{ϵ} di raggio infinitesimo integriamo con

$$\int_{\gamma_{\epsilon}} \frac{g(z)}{z-a} dz = \lim_{\nu \rightarrow 0^+} \int_{\gamma_{\epsilon}} \frac{g(z)}{z-(a-i\nu)} dz = \lim_{\nu \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g(x)}{x-(a-i\nu)} dx$$

Questa prescrizione darà un risultato diverso dalla parte principale di $\pm i \text{Res}f|_a$

Integrali di funzioni trigonometriche

Per $I = \int_0^{2\pi} F(\cos \phi, \sin \phi) d\phi$ possiamo definire $z = e^{i\phi}$ e trasformare l'integrale ad un integrale complesso lungo la circonferenza unitaria

- $dz = iz d\phi$ quindi $d\phi = -i \frac{dz}{z}$
- $\cos \phi = \frac{e^{i\phi} + e^{-i\phi}}{2} = \frac{z + \frac{1}{z}}{2}$
- $\sin \phi = \frac{z - \frac{1}{z}}{2i}$

Spazi di Hilbert

- In un insieme topologico M diciamo che $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P$ se per ogni intorno I di P esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che $P_n \in I \forall n \geq N$.
- Data una mappa $f : M \rightarrow N$ tra due spazi topologici diciamo che $M - \lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = Q \in N$ se per ogni intorno $I \subset N$ di Q esiste un intorno $J \subset M$ di P_0 tale che $f(J \setminus \{P_0\}) \subseteq I$.
- Una mappa tra due spazi topologici $f : M \rightarrow N$ si dice continua in $P \in M$ se, data una successione P_n in M convergente a P si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n) = f(P)$.
- Uno spazio vettoriale V su $\mathbb{C}$ si dice unitario, o preHilbertiano, se è dotato di una mappa “.” : $V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ $u, v \mapsto (u, v)$ che soddisfi

$$\begin{aligned} \cdot \quad \overline{(v, u)} &= (u, v) & \cdot \quad (v, u_1 + u_2) &= (v, u_1) + (v, u_2) \\ \cdot \quad (v, \alpha u) &= \alpha(v, u) \end{aligned}$$

Spazi di Hilbert

Uno spazio unitario completo rispetto alla norma indotta dal prodotto scalare si chiama spazio di Hilbert.

- Uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ è separabile, cioè ne esiste un sottoinsieme $W \subseteq \mathcal{H}$ numerabile e denso in $\mathcal{H}$, se e solo se ammette una base ortonormale numerabile. Tutti gli spazi di Hilbert separabili sono isomorfi a L^2 .
- Lo spazio delle successioni quadrato sommabili L^2 è uno spazio di Hilbert con prodotto scalare $(v, u) = \sum_{j=1}^{\infty} \bar{v}_j u_j$ e norma $\|v\| = \sum_{j=1}^{\infty} |u_j|^2$.
- Gli spazi delle classi di equivalenza di funzioni quadrato integrabili sul dominio $L^2(A)$ sono spazi di Hilbert con prodotto scalare $(f, g) = \int_A \bar{f}(x)g(x)dx$ e norma $\|f\| = \sqrt{\int_A |f(x)|^2 dx}$.

$$- \quad L^2[0, 2\pi] \text{ ammette la base di Fourier } e_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-inx}$$

$$- \quad L^2[0, 2\pi] \text{ ammette la base } e_n = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{\frac{2\pi i n x}{L}}$$

Funzionali Lineari

Un funzionale lineare $F : U \rightarrow \mathbb{C}$ e una mappa lineare tra spazi vettoriali.

- Una mappa $G : U \rightarrow V$ tra spazi normati si dice limitata se $\exists M > 0$ tale che $\|G(u)\| \leq M\|u\|_U \forall u \in U$ o alternativamente se $\forall u \in U \quad \frac{\|F(u)\|}{\|u\|_U} \leq M$.

Definiamo norma di F la quantità

$$\|F\| = \sup_{u \in U} \frac{\|F(u)\|}{\|u\|} = \sup_{\|u\|=1} \|F(u)\|$$

- Una mappa lineare tra spazi normati è limitata se e solo se è continua.
- L'insieme delle mappe lineari tra spazi normati $U \rightarrow V$ imitate e continue è uno spazio normato e se U, V sono spazi di Banach lo è anche questo insieme.
- Lo spazio dei funzionali lineari $F : U \rightarrow \mathbb{C}$ limitati su U è detto spazio duale ad U e si scrive $U^* \circ U'$.
- Per un generico spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ lo spazio duale $\mathcal{H}'$ è isomorfo a $\mathcal{H}$, per ogni funzionale lineare limitato F esiste un unico $w \in \mathcal{H}$ tale che $F(x) = (w, x) \forall x \in \mathcal{H}$ e $\|F\|_{\mathcal{H}'} = \|w\|_{\mathcal{H}}$.

Distribuzioni

- Lo spazio delle funzioni di test di Schwartz è

$$S(\mathbb{R}) = \{\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) : \|\varphi\|_{ij} := \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^i D^j \varphi(x)| < \infty \forall i, j \in \mathbb{N}\}$$

- $S(\mathbb{R}^d)$ è uno spazio vettoriale infinito dimensionale, contenuto e denso in $L^2(\mathbb{R}^d)$ per la topologia di L^2 .

Spazio delle distribuzioni

Lo spazio delle distribuzioni temperate è lo spazio duale allo spazio di Schwartz S^* .

- Le funzioni $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$, appartenenti ad un $L^p(\mathbb{R}^d)$ o a O_M o ad $S(\mathbb{R}^d)$, definiscono distribuzioni dette regolari con $F(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x)dx \forall \varphi \in S(\mathbb{R})$.
- Una distribuzione non regolare Ψ è definita dal suo effetto su una funzione di test qualsiasi e mediante l'integrale formale $\int \psi(x)\varphi(x)dx$.

Operazioni in S'

- Se $A : S \rightarrow S$ è una mappa lineare e continua allora per ogni distribuzione regolare $\varphi_0 \in S$ esiste una mappa lineare e continua A^* tale che $(A\varphi_0)(\varphi) = \varphi_0(A^*\varphi)$ cioè $\int A\varphi_0(x)\varphi(x)dx = \int \varphi_0(x)A^*\varphi(x)dx$
- Una mappa A lineare e continua su S' è definita da $AF(\varphi) = F(A^*\varphi)$
- Moltiplicazione per una funzione $f \in O_M$: $fF(\varphi) = F(f\varphi)$.
- Derivata: $DF(\varphi) = -F(D\varphi)$

Delta di Dirac

La delta di Dirac è una distribuzione non regolare definita da

$$\delta_a^D \varphi = \int_{\mathbb{R}^D} \delta(x - a)\varphi(x)d^D x := \varphi(a)$$

- La delta è componibile con una funzione $f : \mathbb{R}^D \rightarrow \mathbb{R}^D$ che sia di classe C^1 con N zeri in $x_1, \dots, x_N$ e la composizione sarà la distribuzione

$$\delta^D(f) = \sum_{j=1}^N \frac{\delta^D(x - x_j)}{|\det J_f(x_j)|}$$

Trasformate di Fourier

Per $f \in L^1(\mathbb{R}^D)$ la sua trasformata di Fourier è

$$\mathcal{F}f = \hat{f} := \frac{1}{(2\pi)^{D/2}} \int_{\mathbb{R}^D} e^{-ik \cdot x} f(x) d^D x$$

- L'antitrasformata $\mathcal{F}^{-1}$ di f è definita

$$\check{f} = \frac{1}{(2\pi)^{D/2}} \int_{\mathbb{R}^D} e^{ik \cdot x} f(x) d^D x$$

- Il complesso coniugato della trasformata di f è l'antitrasformata del complesso coniugato di f .
- $\mathcal{F} \circ \mathcal{F}^{-1} = \mathcal{F}^{-1} \circ \mathcal{F} = \mathbb{I}_{L^1}$
- La trasformata di Fourier in L^1 rispetta :

$$\begin{aligned} \cdot \quad \widehat{\hat{f}}(x) &= f(-x) & \cdot \quad \widehat{f_1 * f_2} &= (2\pi)^{D/2} \hat{f}_1 \hat{f}_2(k) \\ \cdot \quad \widehat{f(x+a)} &= e^{ika} \hat{f}(k) & \cdot \quad \widehat{f_1 f_2} &= \frac{(f_1 * f_2)(k)}{(2\pi)^{D/2}} \\ \cdot \quad \widehat{e^{iax} f(x)} &= \hat{f}(k-a) \end{aligned}$$

- Per ogni f_1, f_2 in L^2 vale $(f_1, f_2)_{L^2} = (\hat{f}_1, \hat{f}_2)$
- La trasformata di Fourier si può estendere alle distribuzioni tramite $\hat{F}(\varphi) = F(\hat{\varphi})$ ed è un omeomorfismo di S' .

$$\cdot \quad \widehat{\delta(x)}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

$$\cdot \quad \widehat{\mathcal{P} \frac{1}{x}}(k) = -i\sqrt{\frac{\pi}{2}} \text{sgn}(x)$$

- La trasformata di Fourier in S' rispetta :

$$\cdot \quad \widehat{P(\partial_j)F}(k) = P(ik_j)\hat{F}(k)$$

$$\cdot \quad \widehat{P(x^j)F}(k) = P(i\partial_j)\hat{F}(k)$$

- Tutte le proprietà scritte precedentemente per $\mathcal{F}$ in L^1